www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224413(24)/024513(24)

Diploma in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Elect.)

GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Draw the schematic diagram of a hydroelectric power plant and explain the function of various components. 10

www.csvtuonline.com

जल विद्युत शक्ति केन्द्र का सचित्र आरेख खींचिए तथा उसके विभिन्न भागों को समझाइए।

2. (a) Explain with a neat sketch the various parts of a nuclear reactor. 5

परमाणु रियेक्टर के विभिन्न भागों को चित्र की सहायता से समझाइए।

(b) Explain the working and principle of M. H. D. power plant. 5

एम. एच. डी. विद्युत संयन्त्र की कार्यप्रणाली एवं सिद्धान्त को समझाइए।

3. A generating station has the following daily load cycle : 10

Time (Hours)	Load (MW)
0—6	20
6—10	25
10—12	30
12—16	25
16—20	35
20—24	20

Draw the load curve and find :

(i) Maximum demand

(ii) Units generated/day

(iii) Average load

(iv) Load factor

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक शक्ति उत्पादन केन्द्र का दैनिक भार वक्र निम्नलिखित है :

समय (घण्टे में)	भार (मेगावाट)
0—6	20
6—10	25
10—12	30
12—16	25
16—20	35
20—24	20

भार वक्र खींचिए तथा ज्ञात कीजिए :

(i) अधिकतम माँग

(ii) उत्पादित ऊर्जा / दिन

(iii) औसत माँग

(iv) भार गुणांक

4. **The equipment in a power station costs ₹ 15,60,000 and has a salvage value of ₹ 60,000 at the end of 25 years. Determine the depreciated value of the equipment at the end of 20 years on the following methods :** 10

(i) **Straight line method.**

(ii) **Diminishing value method.**

(iii) **Sinking fund method at 5% compound interest annually.**

किसी शक्ति केन्द्र के एक उपकरण का प्रारम्भिक मूल्य ₹ 15,60,000 है तथा इसका अवशिष्ट मूल्य 25 वर्षों के बाद

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

₹ 60,000 है। उस उपकरण का 20 वर्षों के बाद ह्रास मूल्य निम्नलिखित विधियों के द्वारा ज्ञात कीजिए :

(i) सरल रेखा विधि।

(ii) घटोत्तर मान विधि।

(iii) शोधन निधि विधि के द्वारा जबकि उसका कुल वार्षिक ब्याज दर 5% है।

5. (a) **Explain power factor tariff and two parts tariff.** 5

शक्ति गुणक व द्वि-भाग टैरिफ को समझाइए।

(b) **The maximum demand of a consumer is 20 ampere at 220 V and his total energy consumption is 8760 kWh. If the energy is charged at the rate of 20 paise per unit for 500 hours use of the maximum demand per annum + 10 paise per unit for additional units. Calculate :** 5

(i) **Annual Bill**

(ii) **Cost/Unit**

एक उपभोक्ता की अधिकतम माँग 220 V पर 20 ऐम्पियर है तथा उनकी कुल ऊर्जा खपत 8760 किलो वाट घण्टा है। यदि ऊर्जा की खपत दर अधिकतम माँग के 500 घण्टों के उपयोग के बाद 20 पैसे प्रति यूनिट तथा शेष बचत यूनिट का 10 पैसे प्रति यूनिट हो, तो ज्ञात कीजिए :

(i) वार्षिक खर्च

(ii) कुल खर्च / यूनिट

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. Derive an expression for the capacitance of a single-phase overhead transmission line. 10

एकल-कला संचरण लाइन में धारिता का एक व्यंजक स्थापित कीजिए।

7. Evaluate the generalised circuit constants for medium transmission line by : 10

(i) Nominal T method

(ii) Nominal π method

मध्यम संचरण लाइन के लिए सामान्यीकृत परिपथ स्थिरांक ज्ञात कीजिए :

(i) नॉमिनल T विधि से

(ii) नॉमिनल π विधि से

8. (a) Describe the faults in underground cables. 5

भूमिगत केबल में होने वाले प्रदोषों को समझाइए।

(b) Find an expression for the most economical conductor size of a single core cable. 5

एकल क्रोड केबल के सबसे किफायती आकार के चालक का एक व्यंजक ज्ञात कीजिए।

9. (a) Explain the following systems of distribution : 5

(i) Radial system

(ii) Ring main system

(iii) Interconnected system

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

वितरण प्रणाली की निम्नलिखित प्रणालियों को समझाइए :

(i) रेडियन प्रणाली

(ii) रिंग मेन प्रणाली

(iii) अंतर्योजित प्रणाली

(b) A single-phase a. c. distributor 2 kilometres long supplies a load of 120 Amp. at 0·8 p. f. lagging at its far end and a load of 80 Amp. at 0·9 p. f. lagging at its mid-point. Both power factors are referred to the voltage at the far end. The resistance and reactance per km (go and return) are 0·05 Ω and 0·1 Ω respectively. If the voltage at the far end is maintained at 230 V, calculate :

(i) Voltage at the sending end.

(ii) Phase angle between voltages at the two ends. 5

एक एकल-कला प्रत्यावर्ती धारा वितरक चालक 2 किलोमीटर लम्बा है जिस पर क्रमशः दूर वाले सिरे पर 0·8 शक्ति गुणक पश्चगामी पर 120 ऐम्पियर तथा मध्य वाले सिरे पर 0·9 शक्ति गुणक पश्चगामी पर 80 एम्पियर है। दोनों शक्तिगुणक क्रमशः दूर वाले सिरे पर तथा मध्य वाले सिरे पर हैं। प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व प्रति किमी. क्रमशः (जाने तथा आने वाले) 0·05 Ω तथा 0·1 Ω हैं। यदि दूर वाले सिरे पर वोल्टेज 230 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए

(i) प्रेषण सिरे का वोल्टेज।

(ii) दोनों सिरों पर वोल्टेज का कला कोण।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. Write short notes on any *two* of the following : 10

(a) Advantages and disadvantages of H. V. A. C. system

(b) 3 wire d. c. distributor

(c) Feranti and skin effect

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) एच. वी. ए. सी. प्रणाली के लाभ तथा हानि

(ब) तीन-तार दिष्ट धारा चालक

(स) फेरान्टी तथा त्वचा प्रभाव

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com